

CANDIDOSES

Pr Daouda NDIAYE

4e Annee Pharmacie

2016/2017

DEFINITION

Les candidoses sont des mycoses dues à des levures appartenant au genre *Candida* à l'origine de manifestations cliniques variées selon leur localisation.

INTERET

•Epidémiologique:

- fréquence élevée .
- *C. albicans* est incriminé dans 90% des cas.
- chez 10 à 50% des individus, en dehors de toute manifestation pathologique.

•Médical:

- maladies opportunistes retrouvées au cour du SIDA.
- les antifongiques sont efficaces et bien tolérés

I/ EPIDEMIOLOGIE

I.1 Classification

Phylum	<i>Ascomycota</i>
Classe	Ascomycètes
Famille	<i>Candidacea</i>
Genre	<i>Candida</i>
Espèces	<i>C. albicans</i> (la plus retrouvée) <i>C. dubliniensis</i> <i>C. glabrata</i> , <i>C. tropicalis</i> <i>C. krusei</i>

Espèces considérées comme « émergentes »

- *Candida dubliniensis*
- *Candida famata* (Téléo.: *Debaryomyces hansenii*)
- *Candida guilliermondii* (Téléo.: *Pichia guilliermondii*)
- *Candida inconspicua*
- *Candida kefyr* (Téléo.: *Kluyveromyces marxianus*)
- *Candida krusei* (Téléo.: *Issatchenkia orientalis*)
- *Candida lipolytica* (Téléo.: *Yarrowia lipolytica*)
- *Candida lusitanae* (Téléo.: *Clavispora lusitanae*)
- *Candida norvegensis* (Téléo.: *Pichia norvegensis*)
- *Candida pelliculosa* (Téléo.: *Pichia anomala*)
- *Candida rugosa*
- *Candida sake*
- *Candida zeylanoides*.....

I/ EPIDEMIOLOGIE

- I.2 **Morphologie**

C. albicans se présente sous la forme d'une cellule ovoïde, bourgeonnante, mesurant 3- 6 μ . La paroi est mince. Les levures peuvent se présenter sous forme de pseudo filaments, « faux filaments » ou pseudomycelium entourés de blastopores

- I.3 **Habitat**

Les candida se retrouvent dans: le milieu extérieur et en commensale, les muqueuses de l'homme, plus particulièrement tube digestif, voies génito-urinaires, les fruits et légumes, surtout les produits laitiers

- I.3 **Contamination**

La colonisation du tube digestif survient dès la naissance par le lait maternel, prolifération anormale de la flore levuriforme commensale sous l'influence de facteurs favorisants, objets souillés

I.4 Facteurs favorisants

Facteurs intrinsèques

- Physiologiques : âge (nouveau-né, sujet âgé), grossesse
- Pathologiques : SIDA , les endocrinopathies; la malnutrition, transplantation d'organe.
- Neutropénie
- Cancers ORL
- Microlésions : prothèses
- Porteurs de dentiers 80-100% portage

Facteurs iatrogènes

- Médicaments : antibiothérapie antibactérienne ; corticothérapie, immunosuppresseurs

II Clinique

a. Candidoses superficielles

i. Candidoses digestives

- Candidoses buccales :
 - Muguet: langue rouge, luisante dépapillée
 - perleche
- Candidose oesophagienne: dysphagie
- Candidose gastro-intestinale: diarrhées liquides.
- Candidoses anales : anite (prurit anal)

ii. Candidoses génito-urinaires

- Chez l'homme: inflammation avec démangeaisons du gland et du prépuce, pouvant évoluer vers un phimosis avec écoulement purulent. Infection est inapparente en général
- Chez la femme: vulvo-vaginite avec pertes blanches inodores. Ces symptômes sont exacerbés dans les jours qui précèdent les règles. Les pertes blanches sont épaisses et ont l'aspect typique dit "lait caillé".

II Clinique

- iii. **Candidoses cutanées et unguéales**
 - Intertrigo : intertrigo digito-palmaire, et digito-plantaire
 - Onyxis et Perionyxis

b. Candidoses septicémiques et disséminées :

- fièvre,
- altération de l'état généra

c. Candidose allergique :

- eczéma

Perleche



HIV Web Study (www.HIVwebstudy.org)

Supported by HRSA

Muguet



Onyxis et Perionyxis



III.1 DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE

III.1.1 PRELEVEMENT:

Prélèvement devant une Candidose digestive

- Candidoses buccales: grattage de la langue, des commissures labiales, à l'aide d'écouvillon stérile
- Candidose oesophagienne: Biopsies sans fixateur,
- Candidose gastro-intestinale: selles fraîchement émises
- Candidoses anales : grattage de la muqueuse anale à l'aide d'écouvillon stérile

Prélèvement devant une Candidose génito-urinaire

- urines fraîchement émises au labo
- sécrétions génitales:
- Prélèvement chez la femme : sécrétions vaginales sont prélevées avec une curette en bois ou une pipette pasteur, après la pose d'un spéculum sans lubrifiant

III.1.1 PRELEVEMENT

Prélèvement devant une Candidose génito-urinaire

- Prélèvement chez l'homme

- Les sécrétions urétrales sont recueillies le matin avant émission du 1^{er} jet d'urine.
- Le prélèvement peut se faire aussi à l'aide d'une pipette Pasteur boutonnée ou d'un écouvillon fin en alginate.

Prélèvement devant une candidoses cutanées et unguéales

- Intertrigo et Onyxis : gratter les squames à l'aide d'une lame de bistouri

b. Candidoses septicémiques et disséminées:

- Sang, LBA (liquide de lavage broncho-alvéolaire)

III.1 Diagnostic Mycologique

III.1.2 Examen Direct

- S'il sagit des urines, des selles, du LBA, ou de l'hemoculture: une goutte du prélèvement est également placé entre lame et lamelle et observer au microscope au faible grossissement à l'objectif, X10, X25 et X40. On peut déjà observer les levures à ce niveau.
- S'il sagit de debris d'ongle, il faut ramolir et eclaircir à la potasse

III.1.3 Culture

Se fait sur sur milieux de Sabouraud de Chloramphénicol (SC), et SC+Actidione (SCA) et incubation à 37°C pendant 24-72h.

DIAGNOSTIC

Éléments d'orientation

- Origine géographique

Ce sont des maladies cosmopolites

DIAGNOSTIC

Signes cliniques

- a. **Candidoses superficielles**
 - i. Candidoses digestives
 - *Candidoses buccales*
 - *Candidose oesophagienne*
 - *Candidose gastro-intestinale*
 - *Candidoses anales*
 - ii. Candidoses génito-urinaires
 - iii. Candidoses cutanées et unguéales
- b. **Candidoses septicémiques et disséminées**
- c. **Candidose allergique**

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

Diagnostic Mycologique

Prélèvement

- Selles fraîchement émises au laboratoire, urines
- LBA (liquide de lavage broncho-alvéolaire)
- Sang
- Lésions cutanées ou cutanéomuqueuses par grattage, ou à l'aide d'écouvillons stériles.
- Ongles
- Squames
- Biopsies sans fixateur
- Urines
- Prélèvement vaginal

DIAGNOSTIC

- **Diagnostic Mycologique**

- Techniques mycologiques

- Examen direct
- Frottis coloré
- Culture : sur milieux usuels SC, SCA ;
incubation à 37°C ; 24-72h

- **Diagnostic Mycologique**

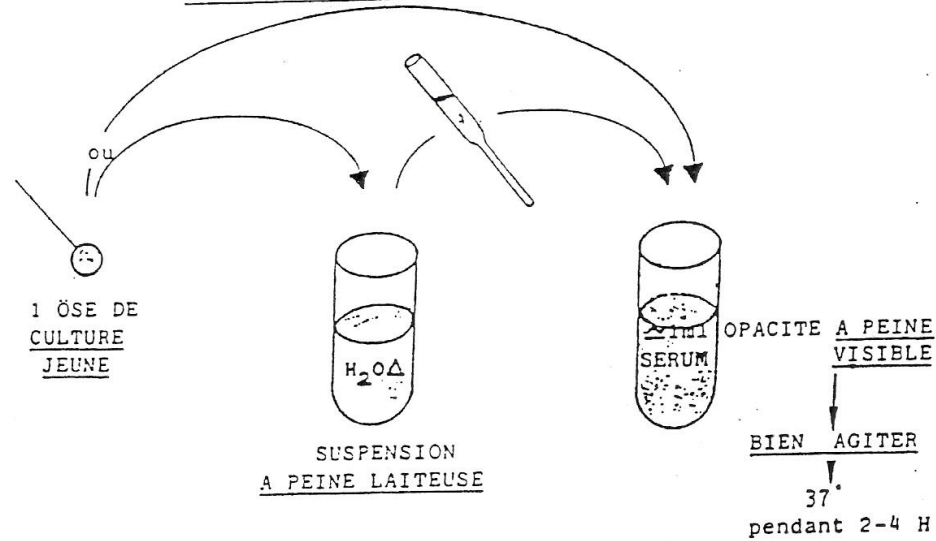
- Techniques mycologiques

- Repiquage : Identification d' espèce
- **Test de Blastèse**
- **Culture sur PCB**
 - *Candida albicans* et *Candida dubliniensis* .
 - Les tests d' agglutination Bichro Dubli et la PCR permettent de faire le diagnostic différentiel

TEST DE FILAMENTATION EN SERUM

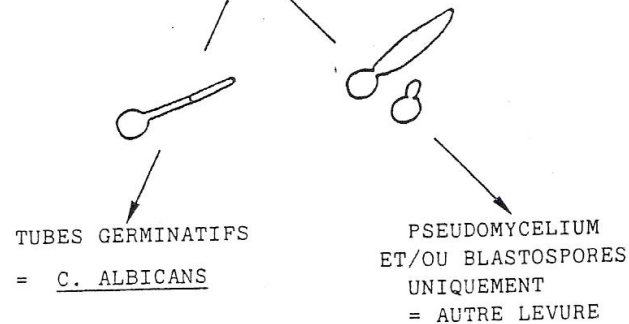
TECHNIQUE

TRES FAIBLE QUANTITE DE LEVURES



TEST DE FILAMENTATION EN SERUM

RESULTATS



Recherche de chlamydospores sur milieu PCB

Le milieu PCB (pommes de terre-carotte-bile) est un milieu qui permet l'observation des structures caractéristiques de certains genres : pseudofilaments (pseudohyphae), filaments, bastospores, chlamydospores, arthrospores. D'autres milieux tels que le cornmeal agar (farine de maïs)-Tween80 sont utilisés.

Matériel :

- tube de milieu PCB
- témoin + : *Candida albicans* ou *C. dubliniensis*

Réalisation

- prélever une anse de la culture à identifier avec une anse de platine
- étaler de bas en haut
- fendre la gélose avec l'anse en ensemençant donc en profondeur la gélose
- incuber à 30°C pendant 48h
- prélever dans la gélose en bordure de la fente
- écraser entre lame et lamelle et observer au microscope

DIAGNOSTIC

- **Diagnostic Mycologique**

- Techniques mycologiques

- Identification d'espèces

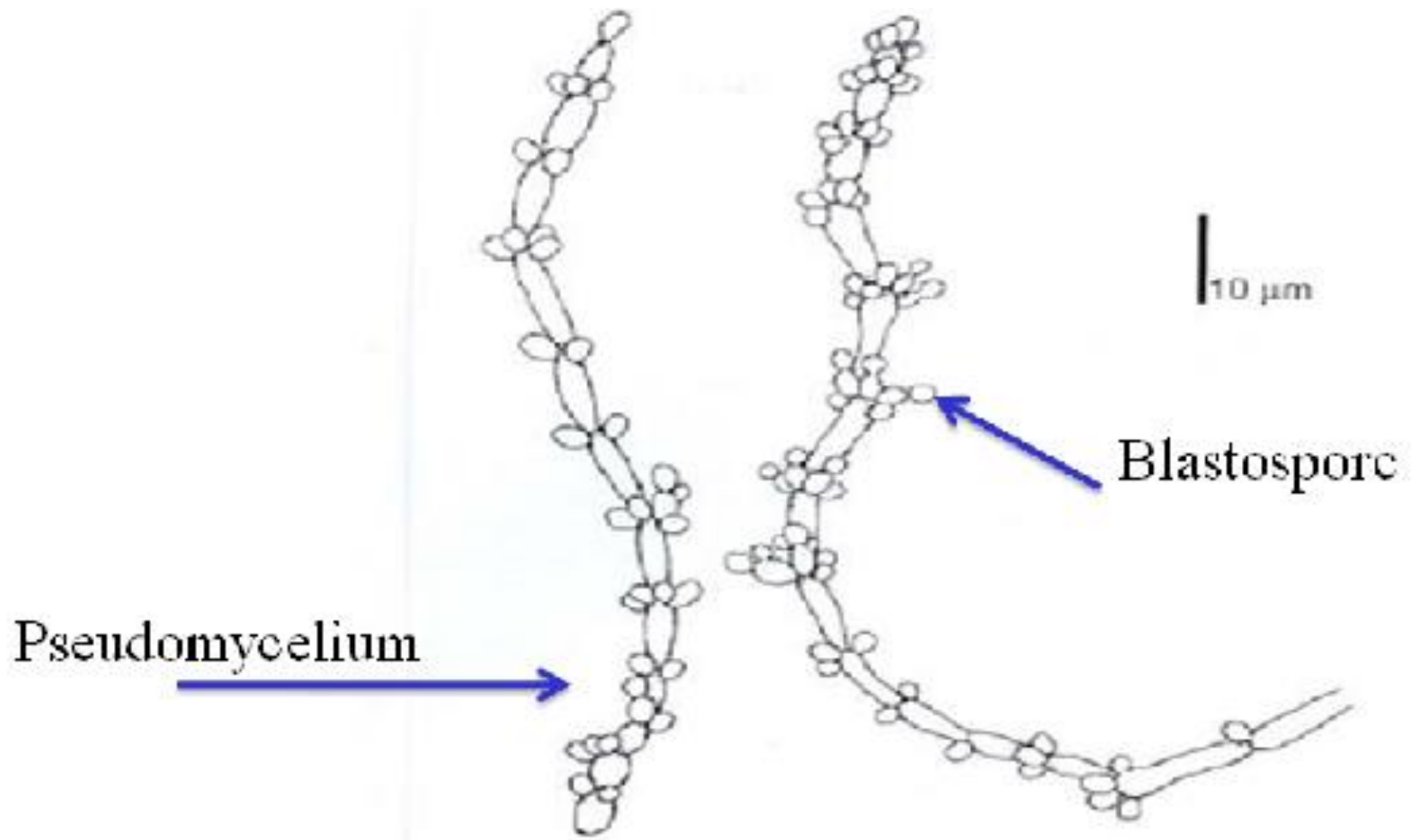
- Auxanogramme : étude de l' assimilation des sucres
 - Zymogramme: étude de la fermentation des sucres
 - **Galleries d' identification**
 - API 20 C AuxR BioMérieux(19 sucres) → 43 levures
 - ID 32 C R BioMérieux (29 sucres) → 63 levures
 - Auxacolor R Biorad (13 sucres) → 25 levures

DIAGNOSTIC

- **Test d' agglutination** : identification d' espèces
 - Krusei-color Fumouze
 - Bichro-latex Albicans Fumouze
 - Bicro-Dubli Fumouze

Resultat du Diagnostic Mycologique

EXAMEN DIRECT ENTRE LAME ET LAMELLE



EXAMEN MACROSCOPIQUE DE LA CULTURE



TEST DE BLASTESE



Tube germinatif d'une souche de *C. albicans*

CULTURE SUR PCB

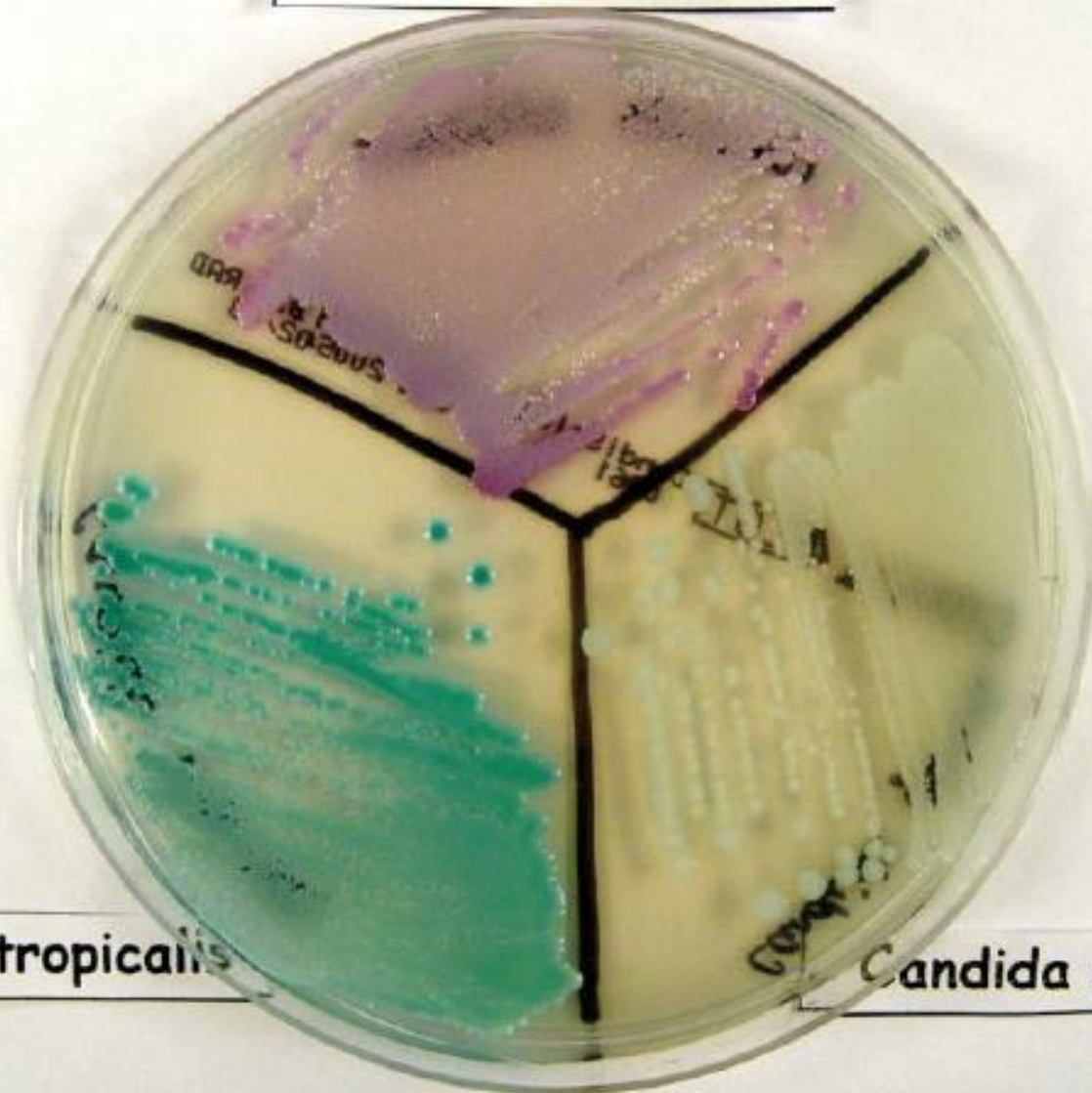


Test d'agglutination



isolement sur milieu chromogène candi 4

Candida albicans

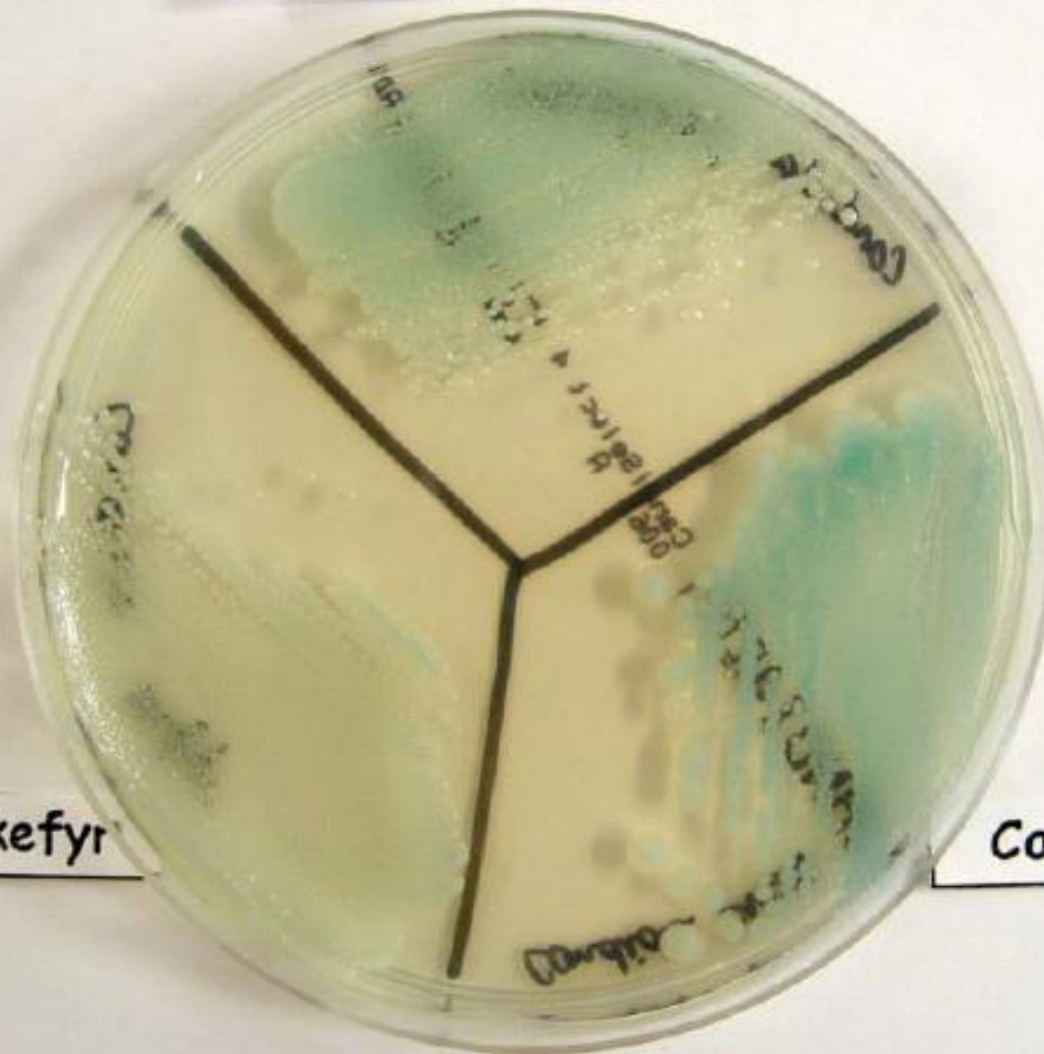


Candida tropicalis

Candida glabrata

isolement sur milieu chromogène candi 4

Candida parapsilosis



Candida kefyr

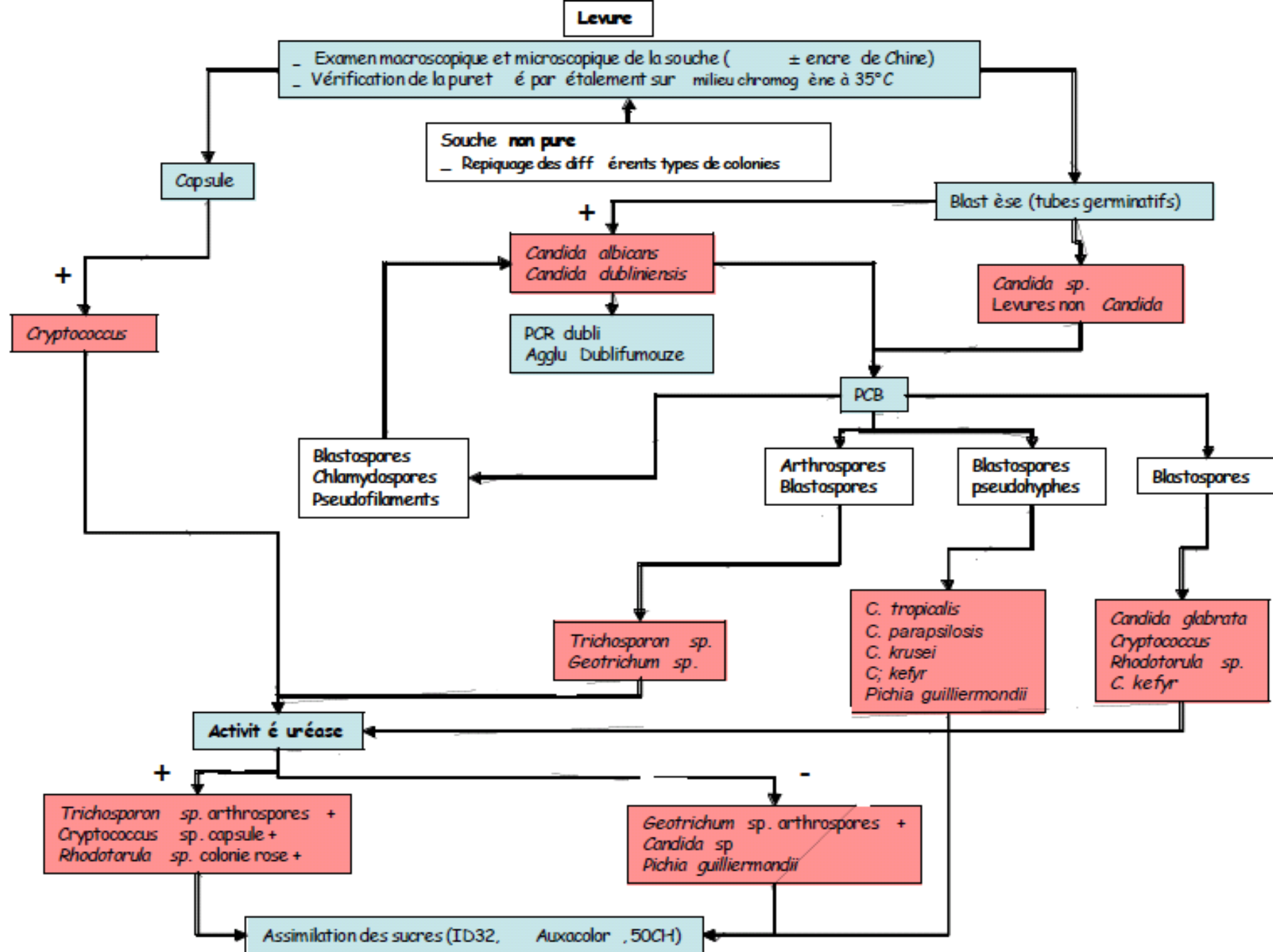
Candida krusei

Diagnostic Moléculaire

- Repose sur l'étude de l'ADN par PCR (réaction de polymérisation en chaîne). Permet le diagnostic d'espèce

Diagnostic Histologique

- Surtout réservé à la forme œsophagienne, par biopsie d'une pièce opératoire, colorée au Gomori-Grocott



Caractères permettant la différenciation avec *C. albicans* :

- croissance inconstante à 42°C et absente à 45°C mais pas toujours fiable
- vert foncé sur CHROMagar (*C. albicans* : vert clair) mais peut changer avec l'âge de la colonie
- absence de β -glucosidase (parfois également absent pour certaines souches de *C. albicans*)
- sur gélose Sabouraud au bleu de méthylène : colonies non fluorescentes mais caractère qui disparaît avec les repiquages

Autres tests plus fiables :

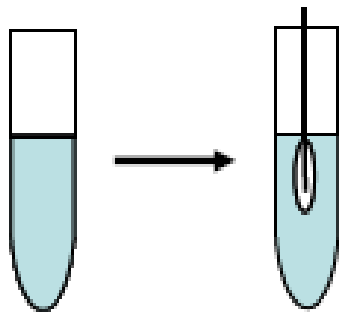
- morphologie des colonies sur milieu aux graines de tournesol (gélose Pal) : périphérie filamenteuse pour *Cd* (uniquement blastospores pour *Ca*) (Al Mosaid, 2003)
- immunochromatographie rapide (ac monoclonal) (Marot-Leblond 2004)
- identification rapide: test au latex (Bichro-dubli®)

Fermentation des sucres par les différentes espèces de *Candida*

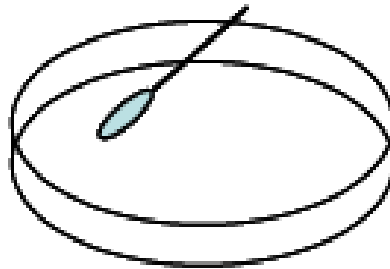
	Glucose	Galactose	Saccharose	Maltose	Lactose	Raffinose
<i>C. albicans</i>	+	v	-	+	-	-
<i>C. guilliermondii</i>	+	v	+	-	-	+
<i>C. kefyr</i>	+	+	+	-	V	v
<i>C. krusei</i>	+	-	-	-	-	-
<i>C. lusitaniae</i>	+	v	+	- (+)	-	-
<i>C. norvegensis</i>	+	-	-	-	-	-
<i>C. parapsilosis</i>	+	v	- (+)	- (+)	-	-
<i>C. rugosa</i>	-	-	-	-	-	-
<i>C. sake</i>	+	+	v	v	-	-
<i>C. tropicalis</i>	+	+	v	+	-	-
<i>C. utilis</i>	+	-	+	-	-	+
<i>C. zeylanoides</i>	- (+)	-	-	-	-	-
<i>Candida ex Torulopsis</i>						
<i>C. farnata</i>	v	-	v	-	-	v
<i>C. glabrata</i>	+	-	-	-	-	-
<i>C. inconspicua</i>	-	-	-	-	-	-
<i>C. norvegica</i>	v	-	-	-	-	-
<i>C. sphaerica</i>	+	+	v	v	+	v

+ = positive ; v = variable ; - = négative

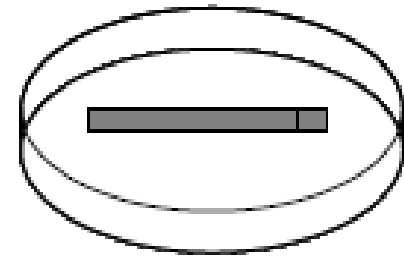
Antifongigramme



5ml
à 0,5 McFarland



Ensemencer la gélose



Placer la bandelette

IV. PRINCIPES THERAPEUTIQUES

Plusieurs médicaments sont utilisables

- a. Les polyènes isolés de *Streptomyces* : Nystatine et Amphotéricine B médicaments de choix dans le traitement chez les immunocompetents
- b. Les azolés : Itraconazole, mais surtout fluconazole médicament de choix dans le traitement chez les Immunodéprimés
- c. Caspofungine,
- d. anidulafungine,
- e. micafungine

Indications : selon le terrain

- Candidose chez l'Immunocompétent: traitement per os :
 - nystatine : 8-12 dragées/j
 - amphotéricine B:
 - 50-100mg/kg/j chez l'enfant ;
 - 1,5-2g/j chez l'adulte
 - pendant 3 semaines.
- Candidose chez l'Immunodéprimé: traitement systémique: fluconazole per os 100-200mg/j, 14 jours